Ayudantía 6

Problema 1 El marco de la figura está compuesto por elementos que tienen propiedades módulo de Young E y segundo momento de área I. El costado izquierdo del marco está expuesto a una solicitación de viento, que se modela como una carga distribuida de intensidad uniforme q. Se solicita lo siguiente.

(a) Determine el diagrama de momentos de la estructura. Para resolver la estructura hiperestática, libere el vínculo al giro en el nodo C.

(b) Dibuje aproximadamente la deflexión que experimenta el marco.

(c) Para generar una base isostática, se deben liberar algunos vínculos de la estructura hiperestática. El número de vínculos a ser liberado depende del grado de hiperestaticidad de la estructura. El (o los) vínculo(s) a ser liberado(s) no puede(n) ser escogido(s) al azar, puesto que la estructura resultante podría comportarse como un mecanismo. Para el problema en estudio, **proponga, dibuje y explique** una base isostática que se comporta como un mecanismo (y que por tanto, no es útil para resolver la estructura hiperestática).

En sus cálculos, desprecie la energía de deformación por corte y carga axial. **Recuerde indicar claramente las variables consideradas para deducir los diagramas de momento y también la fibra inferior que seleccione**.

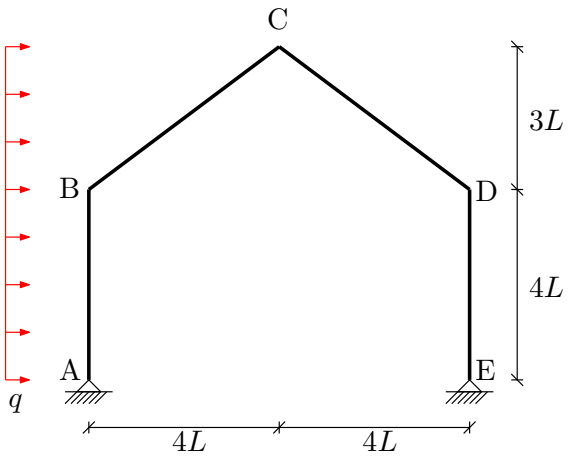
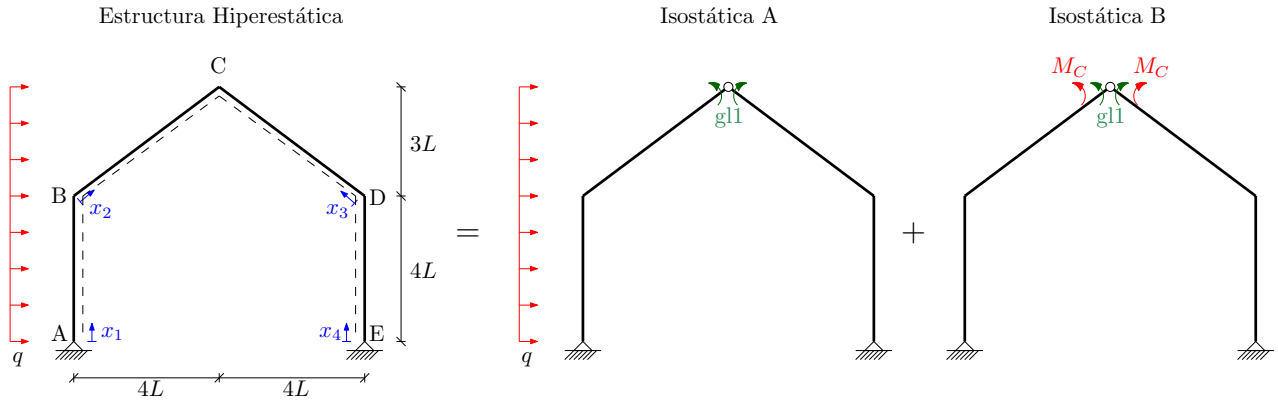


Figura 1: Problema 1

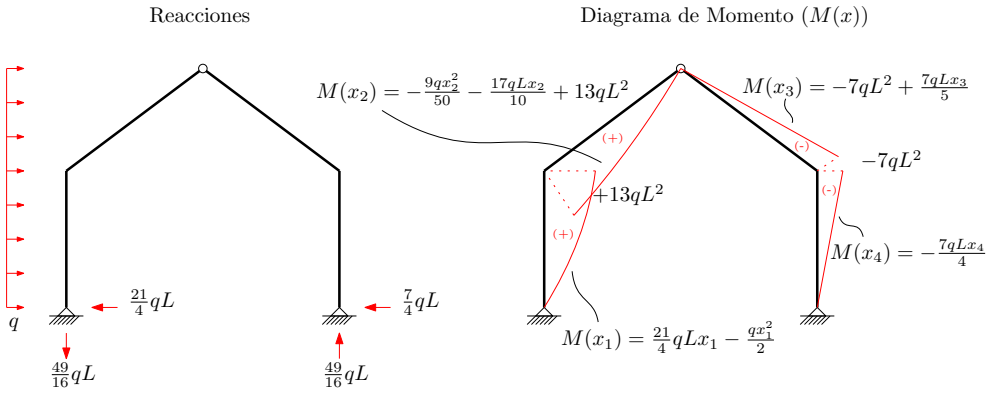
Soluciones

1. El planteamiento del problema es el siguiente.

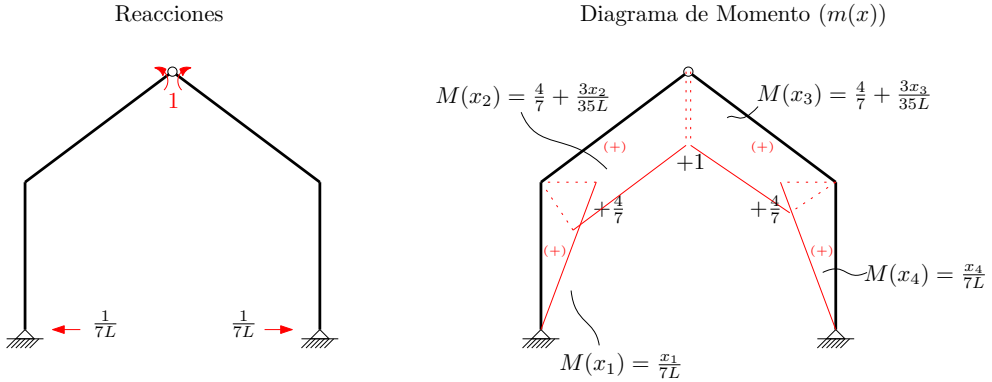


Ecuación de compatibilidad: $0 = \theta_1^0 + f_{11} M_C$

Las reacciones y diagrama de momentos de la estructura isostática A son:



Las reacciones y diagrama de momentos de la estructura isostática B con momento unitario son:



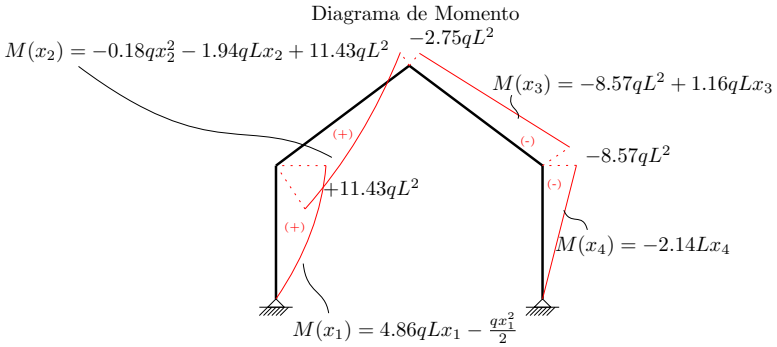
El coeficiente de flexibilidad f_{11} es:

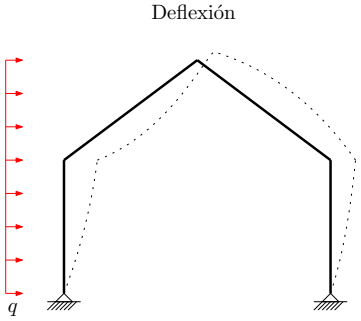
$$f_{11} = \int_0^{4L} \frac{m(x_1)^2}{EI} dx_1 + \int_0^{5L} \frac{m(x_2)^2}{EI} dx_2 + \int_0^{5L} \frac{m(x_3)^2}{EI} dx_3 + \int_0^{4L} \frac{m(x_4)^2}{EI} dx_4 = \frac{1058L}{147EI}$$

Mientras que el giro θ_1^0 es:

$$\theta_1^0 = \int_0^{4L} \frac{M(x_1)m(x_1)}{EI} dx_1 + \int_0^{5L} \frac{M(x_2)m(x_2)}{EI} dx_2 + \int_0^{5L} \frac{M(x_3)m(x_3)}{EI} dx_3 + \int_0^{4L} \frac{M(x_4)m(x_4)}{EI} dx_4 = \frac{3319qL^3}{168EI}$$

Por lo tanto, el momento en C es igual a $M_C = -\frac{\theta_1^0}{f_{11}} = -2.745qL^2$. El diagrama de momento y la deflexión aproximadas son las siguientes.





Un caso en el que liberar un vínculo conduce a un mecanismo consiste en liberar el vínculo vertical en E, tal como se ilustra en la siguiente figura. En este caso, la estructura puede girar como cuerpo rígido alrededor del apoyo A.

